



**Nombre:**

Máximo Liberata Torres

**Matrícula:**

2021-30-2-0005

**Materia:**

Programación Web II

**Tema:**

Introducción a la programación web  
(Tarea #1)

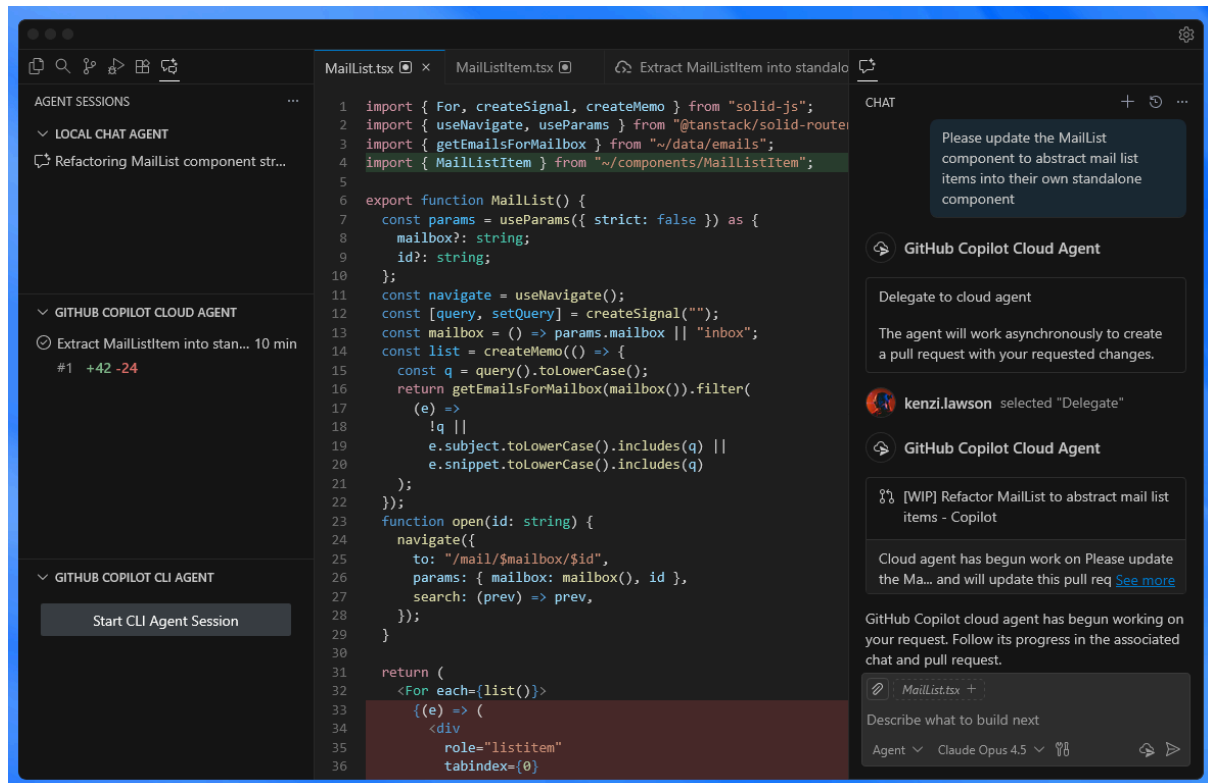
# ÍNDICE

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. IDE para Aplicaciones Web.....</b>               | <b>3</b> |
| 1.1. Visual Studio Code.....                           | 3        |
| 1.2. Visual Studio.....                                | 3        |
| 1.3. IntelliJ IDEA.....                                | 4        |
| <b>2. Fundamentos de Páginas Web.....</b>              | <b>5</b> |
| 2.1. ¿Qué es una página web?.....                      | 5        |
| 2.2. Componentes de una página web.....                | 5        |
| 2.2.1. HTML (HyperText Markup Language).....           | 5        |
| 2.2.2. CSS (Cascading Style Sheets).....               | 5        |
| 2.2.3. JavaScript.....                                 | 5        |
| <b>3. Tecnologías Web.....</b>                         | <b>5</b> |
| 3.1. FrontEnd.....                                     | 5        |
| 3.2. BackEnd.....                                      | 6        |
| 3.3. Protocolos Web.....                               | 6        |
| 3.3.1. HTTP (HyperText Transfer Protocol).....         | 6        |
| 3.3.2. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)..... | 6        |
| 3.3.3. FTP (File Transfer Protocol).....               | 6        |
| <b>Bibliografía.....</b>                               | <b>7</b> |

# 1. IDE para Aplicaciones Web

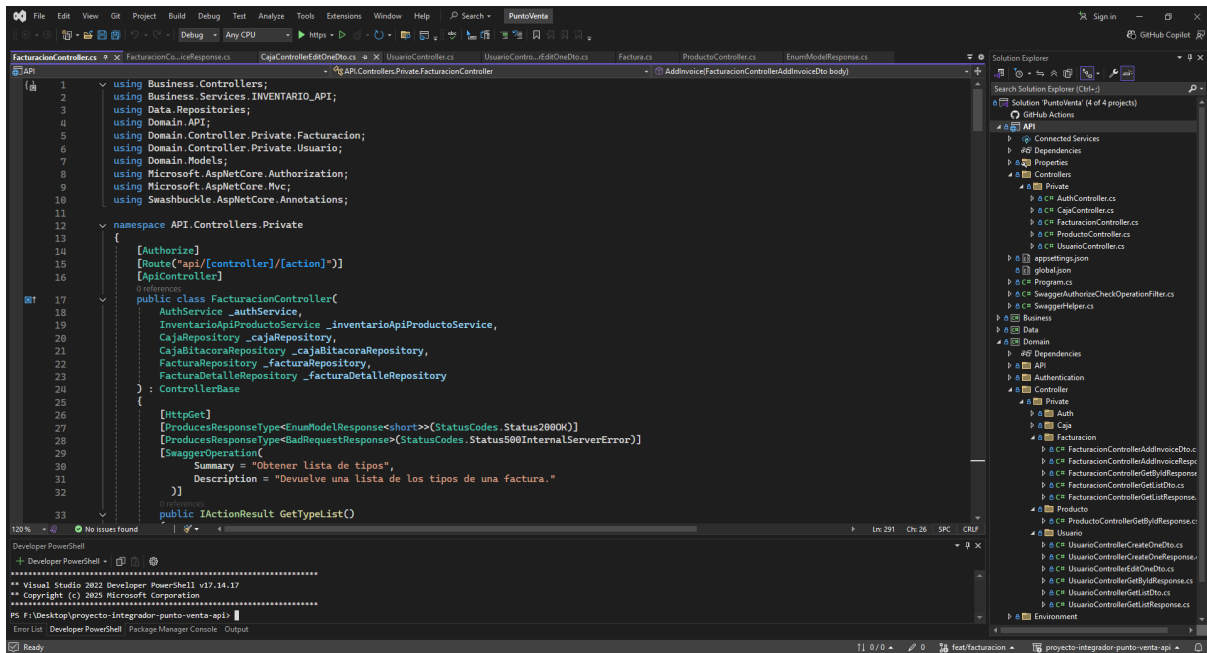
## 1.1. Visual Studio Code

Es un editor de código fuente ligero, gratuito y de código abierto desarrollado por Microsoft, compatible con Windows, macOS y Linux. Es altamente personalizable, cuenta con autocompletado inteligente (IntelliSense), depuración integrada, soporte para Git y una gran biblioteca de extensiones para casi cualquier lenguaje de programación, lo que lo convierte en el editor más popular para desarrollo de software.



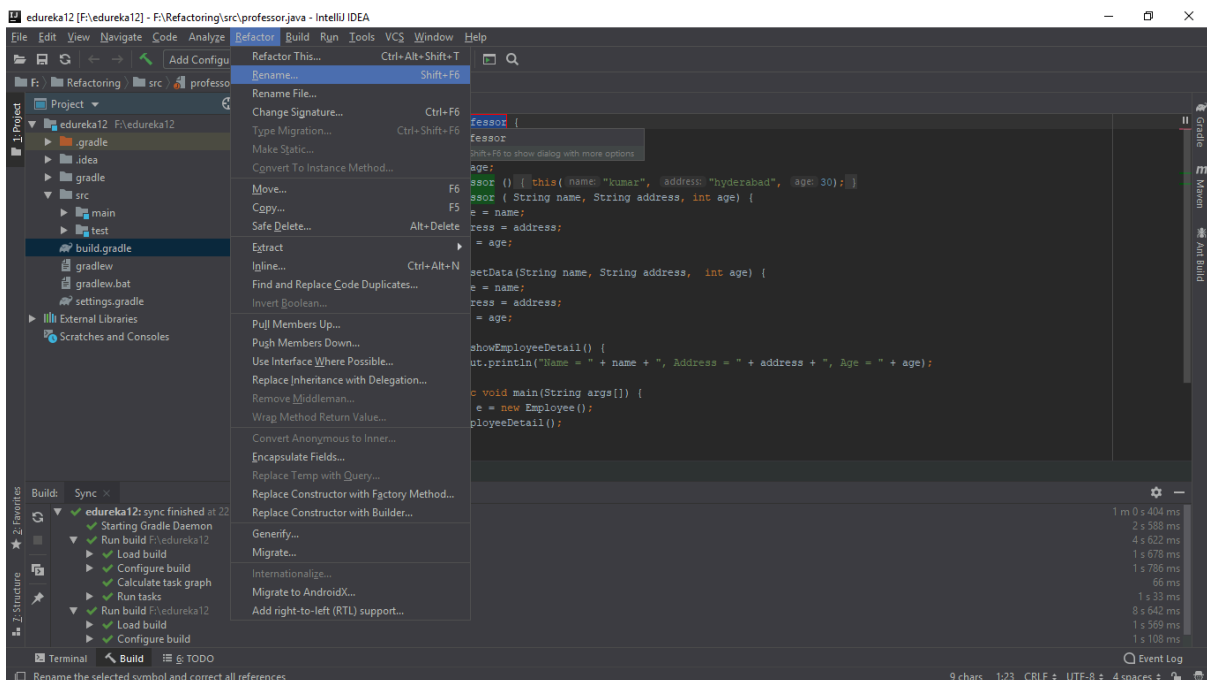
## 1.2. Visual Studio

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) integral de Microsoft, diseñado para crear aplicaciones complejas para Windows, Android, iOS y la web. Permite escribir, depurar, probar y compilar código en múltiples lenguajes como C#, C++, Python y .NET, ofreciendo herramientas visuales avanzadas para el desarrollo completo de software.



### 1.3. IntelliJ IDEA

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de alto rendimiento desarrollado por JetBrains para programar en Java, Kotlin y otros lenguajes. Destaca por su asistencia inteligente de código, refactorización avanzada, análisis en tiempo real y soporte para frameworks como Spring Boot, mejorando significativamente la productividad.



## **2. Fundamentos de Páginas Web**

### **2.1. ¿Qué es una página web?**

Una página web es un documento digital accesible en Internet que forma parte de un sitio web. Contiene información en formato de texto, imágenes, videos y otros elementos multimedia y se accede mediante una dirección única llamada URL.

### **2.2. Componentes de una página web**

#### **2.2.1. HTML (HyperText Markup Language)**

Es un lenguaje de marcado que define la estructura del contenido en una página web (títulos, párrafos, enlaces, listas, imágenes, etc.).

Sin HTML, no habría documento base que organizar para la web.

#### **2.2.2. CSS (Cascading Style Sheets)**

Es un lenguaje de estilos que controla la presentación visual de la web: colores, tipos de letra, márgenes, disposición, diseño responsive, etc.

Permite separar la estructura (HTML) del diseño visual.

#### **2.2.3. JavaScript**

Es un lenguaje de programación que aporta interactividad y dinamismo a la página: respuesta a eventos, animaciones, validaciones de formularios, actualización de contenido sin recargar la página, etc.

El navegador ejecuta JavaScript para interactuar con el usuario.

## **3. Tecnologías Web**

### **3.1. FrontEnd**

El Frontend es la parte de una aplicación o sitio web con la que interactúa directamente el usuario. Incluye todo lo que se ve en el navegador: textos, imágenes, botones, formularios, menús y animaciones. Su objetivo principal es que la información sea visible, comprensible y fácil de usar, adaptándose a distintos dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

El Frontend se construye principalmente con HTML, que define la estructura del contenido; CSS, que controla el diseño visual y la presentación; y JavaScript, que permite la interactividad y el comportamiento dinámico de la página. Estas tecnologías trabajan juntas para ofrecer una experiencia de usuario fluida y atractiva.

## **3.2. BackEnd**

El BackEnd es la parte de una web que no se ve directamente, pero que hace que todo funcione. Aunque el usuario no interactúa con ella de forma visual, es esencial porque maneja la lógica de la aplicación, el procesamiento de datos, la comunicación con bases de datos y la gestión de servidores. Cuando un usuario envía una solicitud (como iniciar sesión o enviar un formulario), el BackEnd recibe esa solicitud, la procesa y devuelve una respuesta al FrontEnd. Por ejemplo, guarda información en bases de datos, verifica credenciales o prepara datos para mostrarlos al usuario.

## **3.3. Protocolos Web**

### **3.3.1. HTTP (HyperText Transfer Protocol)**

Es el protocolo básico para intercambiar datos en la web, que define cómo un navegador web (cliente) solicita información al servidor y cómo este responde. Sin HTTP no podrías ver páginas web, porque es el método principal de comunicación entre cliente y servidor para obtener recursos como HTML, imágenes o videos.

### **3.3.2. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)**

Es la versión segura de HTTP. Funciona igual que HTTP, pero cifra los datos que se intercambian (a través de SSL/TLS), lo que hace que la información sea difícil de interceptar por terceros. Esto es especialmente importante cuando se transmiten datos sensibles como contraseñas, números de tarjeta o información personal.

### **3.3.3. FTP (File Transfer Protocol)**

Es un protocolo que se usa para transferir archivos entre un cliente y un servidor. A diferencia de HTTP/HTTPS, se enfoca en subir o bajar archivos grandes, como imágenes o documentos, entre computadoras conectadas en red.

## Bibliografía

- Cuadrado, G. C. (2024, 17 septiembre). Visual Studio Code: Editor de código para desarrolladores. *OpenWebinars.net*.  
<https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>
- Anandmeg. (s. f.). *¿Qué es Visual Studio?* Microsoft Learn.  
<https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=visualstudio>
- Bestnet Softwares S.L.U. (2024, 21 mayo). *IntelliJ IDEA - herramienta inteligente y un rendimiento excepcional*. Bestnet Softwares.  
<https://www.bestnetsoft.com/intellij-idea/>
- Equipo editorial, Etecé. (2025b, noviembre 26). *Página web - Qué es, elementos, usos y tipos*. Concepto. <https://concepto.de/pagina-web>
- House, D. (2022, 17 noviembre). *HTML, CSS y Javascript ¿para qué sirve cada lenguaje?* Digital House.  
<https://www.digitalhouse.com/blog/html-css-y-javascript-para-que-sirve-cada-lenguaje/>
- Alonso, S. (2025, 31 julio). *Entendiendo la base del desarrollo web: HTML, CSS y JavaScript*. El Blog de Dinahosting.  
<https://dinahosting.com/blog/entendiendo-la-base-del-desarrollo-web-html-css-y-javascript>
- ¿Qué es JavaScript? - Aprende desarrollo web | MDN*. (2025, 23 septiembre).  
[https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn\\_web\\_development/Core/Scripting/What\\_is\\_JavaScript](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript)
- Primeros pasos en la Web - Aprende desarrollo web | MDN*. (2025, 31 marzo).  
[https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn\\_web\\_development/Getting\\_started/Your\\_first\\_website](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website)
- Qué es Frontend y Backend: principal diferencia y ejemplos*. (s. f.). <https://platzi.com>.  
<https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-backend>
- Generalidades del protocolo HTTP - HTTP | MDN*. (2025, 7 julio).  
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Guides/Overview>
- ¿Qué es HTTPS?* (s. f.). Cloudflare. Recuperado 29 de enero de 2026, de  
<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ssl/what-is-https>

*Protocolos HTTP y FTP.* (s. f.).  
<https://desarrolloweb.com/articulos/protocolo-http-ftp.html>

DesarrolloWeb.com.